CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
SENA - CARTAGO (VALLE)

TALLER 8 – APLICACIONES BASICAS CONECTADAS A UNA BASE DE DATOS (TABLA BASICA SIN RELACIONES)

Con la herramienta Visual Studio o SharpDevelop usando los objetos Connection, Command, DataAdapter, DataTable, DataReader y alguna base de datos diseñe e implemente las siguientes mini aplicaciones:

1. Se necesita almacenar la información de un **Cliente Bancario** la cual tiene los siguientes datos Identificación, Nombre, Apellidos, Número de Cuenta y Saldo Disponible. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar, buscar por Número de Cuenta, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

2. Se necesita almacenar la información de un **Estudiante** de un curso virtual la cual tiene los siguientes datos Identificación, nombres, apellidos, fecha de matrícula, correo electrónico y teléfono. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar y editar, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

3. Se necesita almacenar la información de una **Mascota** en una veterinaria la cual tiene los siguientes datos Identificación, Nombre, Especie, Nombre del Propietario, Teléfono del Propietario. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar y no dejar repetir la identificación (No usar Autonuméricos). Haga un formulario de búsqueda por nombre de la mascota o por Teléfono del Propietario. Cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

4. Se necesita almacenar la información de una **Reserva de Hotel** la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre del Huésped, Número de Habitación, Fecha de Ingreso y Fecha de Salida. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, editar, mostrar los registros de la base de datos y no dejar repetir el ID de la Reserva (No usar Autonuméricos), de cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **PostgreSQL**.

5. Se necesita almacenar la información de un **Vendedor** la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre, Género, Fecha de Contratación y Comisión. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar y un botón que cuente y sume las comisiones que estén entre 300.000 y 900.000 y que se muestre en una caja de texto, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **MySQL**.

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
SENA - CARTAGO (VALLE)

6. Se necesita almacenar la información de un **Repuesto** de ferretería la cual tiene los siguientes datos básicos Código de Barras, Descripción, Fecha de Ingreso, Precio Unitario y Cantidad. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, buscar por código de barras, editar y un botón que cuente los Repuestos que el precio unitario sea menor de 18.500, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **FireBird**, antes de agregar la aplicación deberá realizar el cálculo del valor total multiplicando el precio por la cantidad.

7. Se necesita almacenar la información de un **Profesor** la cual tiene los siguientes datos básicos identificación, nombre, área de enseñanza, fecha actual y salario. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, buscar por nombre, editar, el área de enseñanza debe ser un objeto ComboBox y un botón que cuente los Profesores cuya área sea Matemáticas y el salario sea mayor de 2.200.000, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQLite**.

8. Se necesita almacenar la información de una **Motocicleta** la cual tiene los siguientes datos básicos Placa, Identificación del Propietario, Nombre del Propietario, Fecha de Registro, Tipo de Motocicleta (ComboBox con las opciones: Deportiva, Trabajo, Scooter). Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar, el tipo debe ser un objeto ComboBox y un formulario adicional donde se pueda buscar una motocicleta por Placa o Nombre Propietario, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **Sysbase**. Recuerde que esta conexión debe hacerla mediante ODBC o OLEDB.

9. Se necesita realizar una aplicación que gestione los usuarios y valide el ingreso al aplicativo deberá almacenar la información en una tabla llamada **Usuario** con los siguientes datos básicos Identificación, Alias, Nombre y Contraseña. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, buscar por Identificación y editar, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos, al momento de agregar deberá encriptar la contraseña y esta ser guardada en la base de datos además cree un formulario donde realice la autentificación (login) de un usuario deberá buscar la contraseña encriptada en la base de datos, desencriptarla y compararla con la que el usuario ingresó y si es correcta dar la bienvenida a la aplicación. Esta se debe hacer con la base de datos **SQL Server**.

Enlaces de ayuda 1: https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/seguridad-en-c-encriptar-y-desencriptar-datos/

Enlace de ayuda 2: https://proyectoa.com/funciones-para-encriptar-y-desencriptar-texto-en-rijndael-con-c-net/

10. Se necesita almacenar la información de un **Documento Digital** la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre, Fecha de Registro, Autor, Archivo en Bytes. Cree un formulario donde se seleccione este archivo usando el objeto OpenFileDialog deberá guardar el archivo en la base de datos con la información básica solicitada, deberá contar con los botones de agregar y eliminar, y un formulario adicional donde se pueda buscar el nombre o la identificación y se pueda descargar el archivo almacenado en la base de datos, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

Enlace de ayuda: https://codepad.co/snippet/convertir-imagen-a-bytes-y-viseversa-c

Enlace de ayuda: https://aspnetcoremaster.com/csharp/base-64-csharp.html

Recuerde: Instalar el motor y el manejador de cada base de datos, usar el conector OLEBD, ODBC, ADO o ADO.NET para las diferentes bases de datos, exceptuando la base de datos SQL Server en la cual el conector ADO Net ya está incluido en NET Framework o Net Core.

NOTA: Deben presentar como evidencia de estos 10 mini proyectos realizados en Visual Studio o SharpDevelop y la captura del diseño de la base de datos.